Einführung Metalle

Viel Metall in einem Handy

- Kupfer: Wärme leitend
- Gold: rostet nicht, leitet elektronisch
- Halbleiter: leiten je nach Zustand
- Wolfram: hohe Dichte

- Formel → Abkürzung Atome → z. B. $Li_{(s)}$

PSE = Periodensystem ?

3.4 Metallische Bindung

Der mit Abstand grösste Teil der Elemente des Periodensystems bilden als Elementarstoffe Metalle. Metallatome grenzen sich durch die folgenden Eigenschaften von den Nichtmetallatomen ab:

- halten weniger stark an ihren Vē
  - ↳ Aufgrund von hohem Abstand zum Kern
- grosse Atomsorten mit wenig Vē → nicht immer



Die Stoffklasse der Metalle und Ihre nützlichen Eigenschaften haben eine enorme Bedeutung in vielen Technologien. Ihre Gewinnung, das Recycling sowie das grundlegende Verständnis Ihrer Eigenschaften stellt die Wissenschaft derzeit vor vielfältige Herausforderungen.

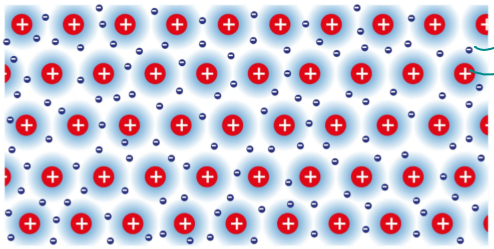
Metallatome gehen untereinander eine chemische Bindung ein, die sich in vielen Eigenschaften von den chemischen Bindungen in Molekülen und Salzen unterscheidet. Neben den Elementarstoffen existieren eine riesige Vielfalt an Legierungen. Besonders Ihre Eigenschaften sind für neue Anwendungen interessant und ihre chemische Bindung ist noch sehr unvollständig beschrieben. Sie lernen in diesem Kapitel zwei unterschiedliche Modelle zur Beschreibung der chemischen Bindung kennen. Das stark vereinfachende Elektronengasmodell sowie eine einfache Form des auf dem quantenmechanischen Atommodell basierenden Bändermodells.

3.4.1 Stoffeigenschaften der Metalle

Metalle zeichnen sich auf der Stoffebene durch ihren charakteristischen *metallischen(=spielgelnden) Glanz*, eine hohe *elektrische Leitfähigkeit* im festen, sowie im flüssigen Zustand und eine *hohe Wärmeleitfähigkeit* aus. Viele Metalle lassen sich zudem leicht *verformen*. Die Stoffeigenschaften unterscheiden sich somit stark von den Stoffeigenschaften der molekularen und der salzartigen Stoffe. Dies lässt sich auf eine andere Form von chemischer Bindung, der sogenannten *Metallbindung* zurückführen. Manche Metalle lassen sich zudem *magnetisieren*.

3.4.2 Elektronengas-Modell der Metallbindung

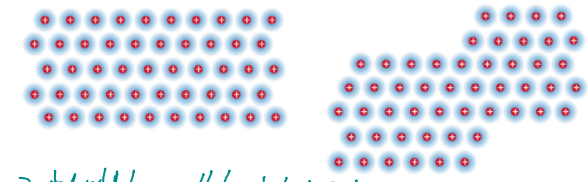
Metallatome bilden wie alle Stoffe im festen Zustand ein Gitter aus, das sogenannte *Metallgitter* in dem die Metallatome regelmässig angeordnet sind. Im einfachen Elektronengas-Modell der metallischen Bindung sind die Atomrümpfe der Metallatome in einem regelmässigen Gitter angeordnet. Die Elektronen der äussersten Schale, der Valenzschale, sind nach der Bildung eines Metallgitters nicht länger an ein Metallatom gebunden, sondern werden zwischen den Metallatomen geteilt:



Jedes der Elektronen lässt sich demnach nicht mehr einem einzelnen der Metallatome zuordnen sondern kann sich frei zwischen den Atomrümpfen des Gitters umherbewegen. Man sagt auch die Elektronen sind delokalisiert. Die Gesamtheit der Elektronen zwischen den Metallatom-Rümpfen wird auch als Elektronengas bezeichnet. Es handelt sich aber keineswegs um ein Gas. Der Ausdruck soll lediglich unterstreichen dass die sehr viel kleineren Elektronen sich sehr schnell und frei zwischen den Atomrümpfen umherbewegen. Das Elektronengas sorgt für Ladungsneutralität, hält die Metallatome zusammen und bildet somit die chemische Bindung in Metallen.

3.4.3 Erklärung der Stoffeigenschaften mit dem Elektronengasmodell

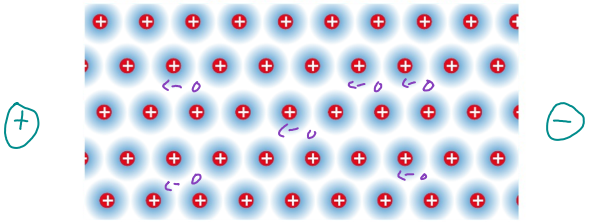
Verformbarkeit



→ wird nicht gespaltet wie bei Salzen
↳ keine abstossende Kräfte

- Form der Elektronengaswolke ist veränderbar

Elektrische Leitfähigkeit



Legt man an ein Metall eine Spannung an, so bekommt die ungerichtete Bewegung der Elektronen sofort eine Richtung. Die Elektronen fliessen vom negativen zum positiven Pol. Die Stromstärke I, ist dabei abhängig von der Spannung U und dem Widerstand R. (Ohm'sches Gesetz:U=RI)

3.4.4 Grenzen des Elektronengasmodells

Das einfache Elektronengasmodell kommt schnell an seine Grenzen. Viele Phänomene in metallischen Festkörpern können damit nicht erklärt werden. Hier einige Beispiele:

Edelmetalle:

Edelmetalle sind Metalle die sich durch eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. Mit anderen Worten sind sie speziell reaktionsträge gegenüber Stoffen, wie Sauerstoff oder Säuren. Deshalb verlieren einige von ihnen beim Einsatz in der Schmuckherstellung auch ihren Glanz nach Jahren noch nicht.

→ Anwendung z.B. in der Medizin — nutzt sich leicht ab

Eigenschaften in Legierungen

«Memorymetalle» : Memorymetalle - auch Formgedächtnislegierungen genannt - existieren im Festen Zustand als unterschiedliche Kristallstrukturen. Werden Sie in der einen Kristallstruktur deformiert, können sie sich bei einer Temperaturänderung wieder an ihre alte Form «erinnern», sie ändern mit der Kristallstruktur auch ihre Form.

→ indiziert einen Phasenübergang



- Warum glänzt Gold farbig?

↳ Mischung aus ca. 3 Metallen

3.4.5 Bändermodell der Metallbindung

Wenn Metallatome untereinander eine Metallbindung ausbilden können wir uns vorstellen, dass die Elektronenwolken einzelner Metallatome zu einer grossen Elektronenwolke verschmelzen.

- Was heisst das nun für die Elektronenwolken im quantenmechanischen Modell?

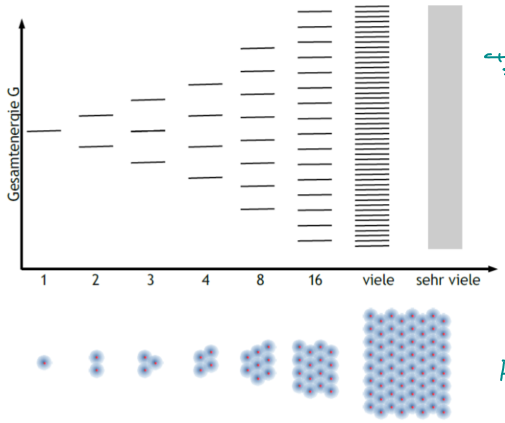
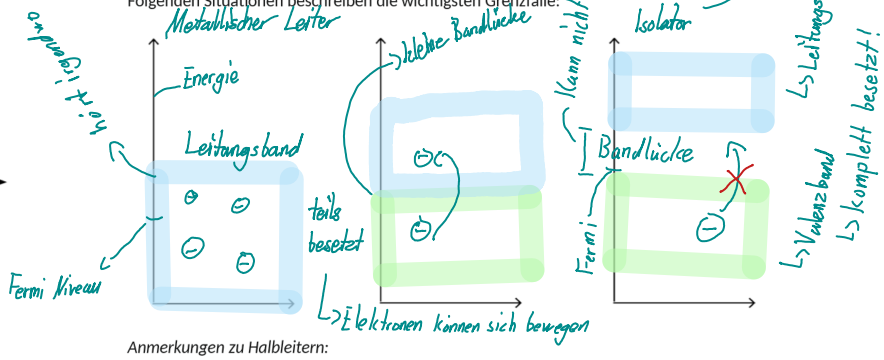


Abbildung übernommen von D. Hofstetter

Erklärung: Eine einzelne Elektronenwolke besitzt in quantenmechanischen Bindungsmodell eine bestimmte Energie im Energiediagramm. Die vielen Elektronenwolken in einem Metall besitzen sehr ähnliche, ganz nahe beieinanderliegenden Energien und bilden ein sogenanntes *Band* (daher Bändermodell). Im Band ist der Energieunterschied zwischen den Elektronenwolken vernachlässigbar klein. Weil die Abstände der Energie so gering werden, können Elektronen bei Raumtemperatur (und ab T > 0 K) leicht in andere Energieniveaus wechseln. Die

Elektronen lassen sich also nicht mehr einfach einem oder zwei Metallatomen zuordnen, sondern sind «diffus» über das ganze Gitter verteilt.
Die meisten Atomsorten besitzen mehrere Elektronenwolken. Wenn diese eine ähnliche Energie aufweisen überlappen die Bänder auch und die Elektronen können sich frei darin bewegen. Wenn Elektronenwolken sehr unterschiedliche Energien können zwischen den Bändern Lücken entstehen, die nicht oder nur mit viel Energie überwunden werden können. Die Energie der Bänder und ihre Überlappung bzw. die dazwischen liegenden Lücken können in Kombination mit ihrer Besetzung beim Verständnis der elektrischen Leitfähigkeit von Feststoffen helfen:

Folgenden Situationen beschreiben die wichtigsten Grenzfälle:



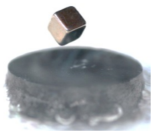
Anmerkungen zu Halbleitern:
Die «Bandlücke in Halbleitern kann durch Energiezufuhr an die Elektronen überwunden werden. So nimmt ihre el. Leitfähigkeit z.B. zu, wenn wir die Temperatur erhöhen oder eine Spannung anlegen.
Anmerkung zum Bändermodell:
Das Bändermodell ist ein neueres Modell zur Beschreibung der chemischen Bindung in Feststoffen. Die Entwicklung von neuen besseren Bindungsmodellen für die Beschreibung von Feststoffen ist aber dringend nötig um viele der faszinierenden und vielversprechenden Phänomenen besser verstehen und voraussagen zu können.

Quantenmechanisches Atommodell:
- Elektronen sind Wellen
- Elektronenwolken statt Bahnen

Je höher die Temperatur desto tiefer die Leitfähigkeit

Exkurs Supraleitung:

Unter Supraleitung oder Supraleitfähigkeit versteht man das Phänomen, dass bei einer Reihe von Stoffen der elektrische Widerstand bei sehr tiefen Temperaturen komplett verschwindet. Supraleitende Materialien können Stom ohne Widerstand leiten und man kann Sie benutzen um sehr hohe Magnetfelder zu erzeugen.



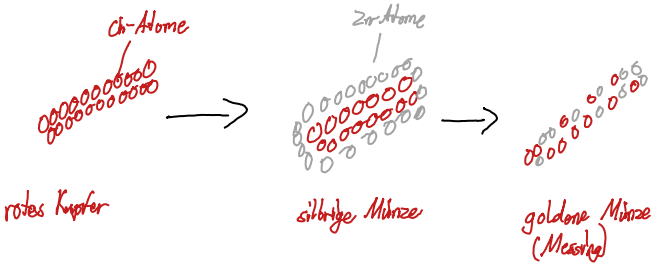
Bei Abkühlung von Stoffen geht der Übergang von einem Leiter zu einem Supraleiter in einem sehr engen Temperaturintervall vonstatten. Bei einer Temperatur, die man kritische Temperatur nennt, wird ein Leiter zu einem Supraleiter. Unterhalb dieser Temperatur ist er supraleitend. Diese kritischen Temperaturen liegen bei Elementarstoffen im Bereich von wenigen Kelvin (Beispiel:Quecksilber wird bei 4.15K supraleitend), also bei Temperaturen um -270 °C. Für praktische Anwendungen ist diese Temperatur ein sehr grosses Hindernis, da man diese Temperaturen nur durch Kühlung mit flüssigem Helium erreichen kann, was sehr teuer ist.

Hochtemperatur-Supraleiter: Inzwischen ist auch gelungen, Legierungen zu schaffen, bei denen die kritische Temperatur deutlich über 40 Kelvin liegt. Es werden heute auch schon Werte von ca. 100 K , das sind etwa - 170 °C, erreicht. Solche Supraleiter mit kritischen Temperaturen über 40 K bezeichnet man als Hochtemperatur-Supraleiter.
Die Supraleitung wird heute u. a. genutzt, um mit supraleitenden Spulen starke Magnetfelder zu erzeugen. Das macht man z. B. in der Medizin bei Kernspin-Tomografen und bei starken Magneten in Beschleunigern.



3.4.6 Metall-Legierungen

Experiment: „Münzen vergolden“



Definition einer Legierung:

Mischung verschiedener Metallatomsorten

Eigenschaften von Legierungen

Als Werkstoff werden die meisten Metalle als Legierungen verwendet. Durch die Kombination verschiedener Metalle können so die gewünschten Stoffeigenschaften erreicht werden.

Beispiele von Legierungen:

Name der Legierung	Zusammensetzung (Massenprozente)	
Messing	52-62 % Kupfer, Rest Zink	
Bronze	80-90 % Kupfer; Rest Zinn	
Weissgold	65-80 % Gold, Rest Nickel, Kupfer und Zink	
Stahl («Edelstahl»)	68-88% Eisen, 12-18% Chrom, 0-14% Nickel	

Stahl

Reines Eisen korrodiert (z.B. bildet es Rost) und ist mechanisch nicht stark belastbar. Um diese Eigenschaften zu verändern wird aus dem Eisen die Legierung „Stahl“ produziert. Um das rosten zu verhindern wird dem Eisen Chrom zugesetzt. Eine Beimischung von Kohlenstoff (bis zu 2 %) verbessert hingegen die mechanischen Eigenschaften und machen die Legierung härter. Auch das Beifügen von Aluminium macht den Stahl härter.

Goldschmuck

Als ein weiches Metall ist Gold in seiner reinen Form kaum zu filigranem Schmuck zu verarbeiten. Deshalb werden zum Gold zusätzlich Silber, Kupfer oder Zink legiert. Daraus entstehen dann die bekannten Gold-Varianten wie Gelb-Gold, Weiss-Gold oder Rotgold.